КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО · ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Аналіз функціональних точок

Оцінка розміру і вартості Shopizer за методом IFPUG

Виконав: **Соколов Олександр**, студент групи ІП-33
Дисципліна «Економіка ІТ-індустрії та підприємництво»

Об'єкт і межі аналізу

- Shopizer, той самий застосунок, що в ПР2 [1]
- Підрахунок наявного продукту за методом IFPUG [2, 3]
- Межа – REST API (sm-shop) з бізнес-логікою і моделлю даних
- Адміністративний інтерфейс і вітрина – окремі застосунки, поза межею

ILF	логічні групи сутностей JPA
EIF	дані зовнішніх сервісів
EI, EO, EQ	методи контролерів REST API

Методика підрахунку

1. Сутності JPA (82) об'єднано в логічні файли, кожна сутність групи – RET, поля – DET
2. Транзакції виділено за методами контролерів: 306 процесів, версії API v1 і v2 рахуються окремо
3. FTR береться за файлами контролера і викликаних фасадів, DET – за полями запиту і відповіді
4. Складність – за матрицями IFPUG, вага – за таблицею коефіцієнтів
5. Вилучення даних виконано скриптом, результат перевірено вручну на вибірці

Внутрішні логічні файли

ФАЙЛ	RET	DET	СКЛАДНІСТЬ
Замовлення	11	113	Високий
Товар	7	78	Високий
Клієнт	3	53	Високий
Опції товару	6	38	Високий
Довідники	8	30	Високий
Доставка	2	34	Середній
Кошик	3	16	Низький
Користувач	3	23	Середній

- 26 ILF: 15 низької, 6 середньої, 5 високої складності
- Файлове сховище враховано як ILF: 2 RET, 7 DET
- Разом 240 точок

Зовнішні інтерфейсні файли

ФАЙЛ	RET	DET	СКЛАДНІСТЬ	UFP
Тарифи перевізників (UPS, USPS)	2	8	Низький	5
Платіжні шлюзи	2	12	Низький	5

- Дані читаються із зовнішніх сервісів і не зберігаються
- База GeoLite2-City не рахується: жоден метод контролера не викликає пошук за IP
- Електронна пошта не EIF: застосунок лише відправляє

Транзакції

- EI: POST, PUT, PATCH, DELETE, що змінюють дані
- EQ: GET без обчислень, автентифікація, пошук
- EO: підсумки замовлення, вартість доставки, кошик
- Кілька шляхів одного методу – один процес

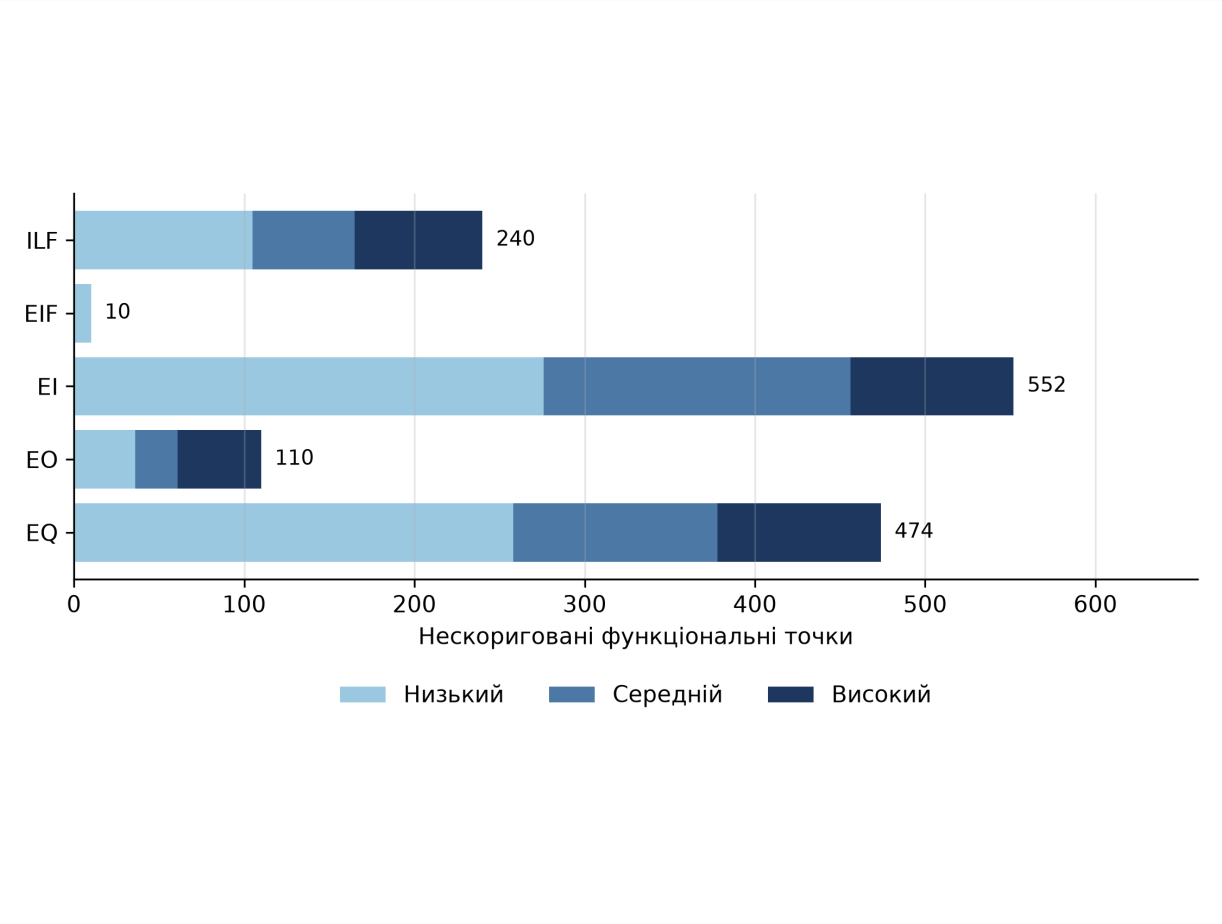
ТИП	НИЗЬКИЙ	СЕРЕДНІЙ	ВИСОКИЙ	УСЬОГО
EI	92	45	16	153
EO	9	5	7	21
EQ	86	30	16	132
Разом	**187**	**80**	**39**	**306**

Приклади оцінки транзакцій

ТРАНЗАКЦІЯ	ТИП	FTR	DET	СКЛАДНІСТЬ	UFP
GET /store/unique	EQ	1	1	Низький	3
DELETE /private/product/{id}	EI	2	2	Низький	3
PUT /private/product/{id}	EI	2	87	Високий	6
GET /private/orders/{id}	EQ	2	147	Високий	6
GET /cart/{code}	EO	2	92	Високий	7

Для EQ складність – більша з оцінок входу і виходу. DET без технічних параметрів: магазин, мова, пагінація

Нескориговані функціональні точки



- ILF 240, EIF 10
- EI 552, EO 110, EQ 474
- UFP = 1 386
- Транзакції дають 82% точок

Нескориговані точки за компонентами

Характеристики системи

ХАРАКТЕРИСТИКА	ОЦІНКА	ХАРАКТЕРИСТИКА	ОЦІНКА
Обмін даними	5	Зміна даних	4
Розподіл обробки	3	Складність обробки	4
Продуктивність	2	Повторне використання	3
Апаратні обмеження	1	Зручність інсталяції	3
Навантаження	3	Адміністрування	2
Взаємодія з користувачем	5	Портування	4
Ергономіка	3	Гнучкість	3

Оцінка від 0 до 5 за кодом і конфігурацією, обґрунтування – у звіті. TDI = 45, VAF = 45 · 0.01 + 0.65 = 1.10

Нормована кількість точок

UFP = 1 386

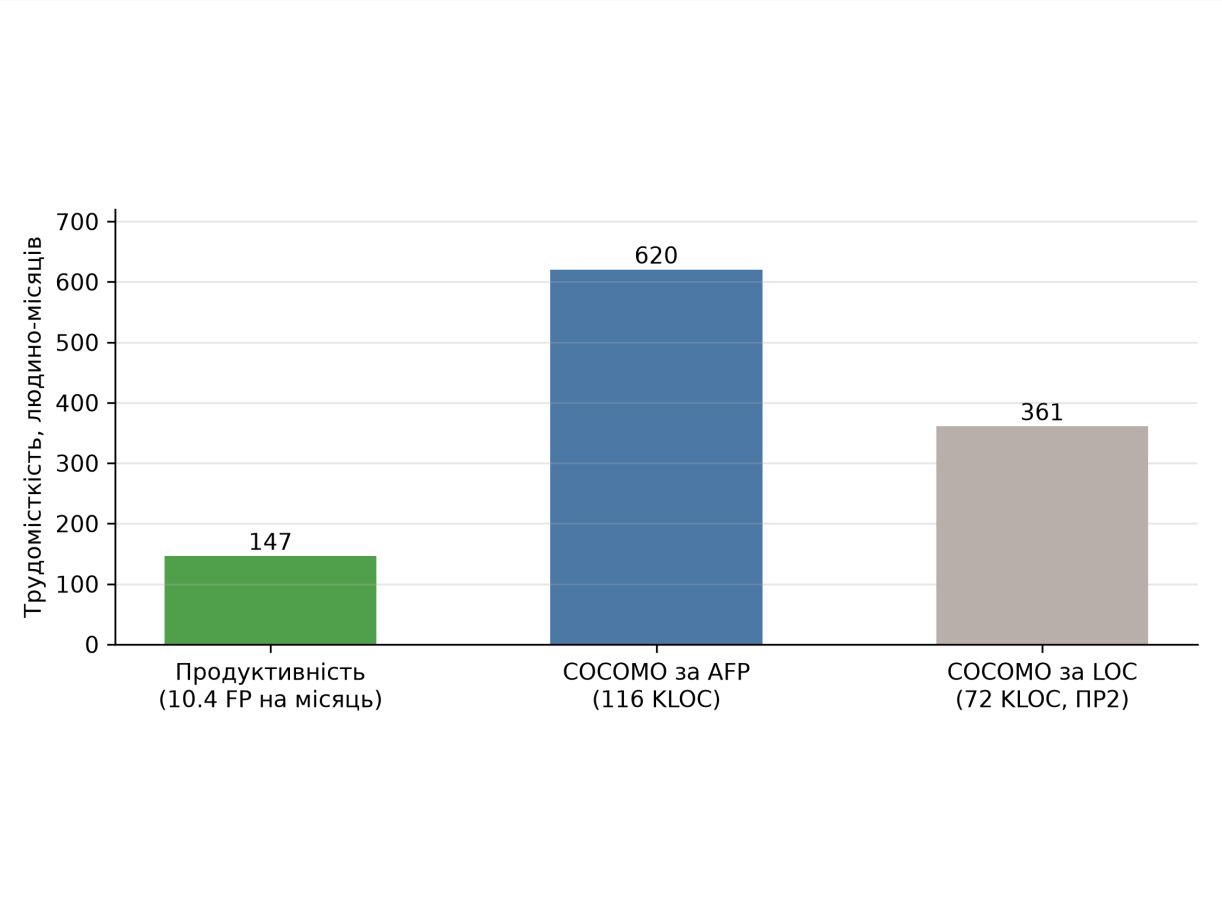
VAF = TDI · 0.01 + 0.65 = 1.10

AFP = UFP · VAF = 1 525

Діапазон VAF – від 0.65 до 1.35

Операторів на FP, Java	53.33 [4]
Оцінка розміру з AFP	81 307 операторів
Виміряно в ПР2	50 133 операторів
Фактично на 1 FP	32.9 оператора

Економічні характеристики



СПОСІБ	ВАРТІСТЬ, $	$ ЗА FP
10.4 FP на місяць	366 490	240
COCOMO за AFP	1 550 908	1 017
COCOMO за LOC	902 364	592

Трудомісткість, людино-місяців

Верифікація

- ПР2: 940 FP зворотним розрахунком, за IFPUG 1 525, різниця в 1.6 раза; еталона немає, підрахунок міг бути завищений [4]
- Ручна перевірка 10 транзакцій: тип збігся в усіх, сума UFP 36 проти 31
- FTR береться за іменами сервісів, тому можливі пропуски і зайві файли
- Версії v1 і v2 включено обидві, три платіжні методи – заглушки; без них 1 383 AFP
- Характеристики системи оцінено експертно: зміна на 1 дає 14 точок
- Тип застосунку не враховано в продуктивності 10.4 FP на місяць

Висновки

1. 26 ILF, 2 EIF і 306 транзакцій: UFP = 1 386
2. VAF = 1.10, AFP = 1 525
3. На одну точку 32.9 оператора, а не 53.33; розбіжність з ПР2 у 1.6 раза має кілька причин, зокрема можливе завищення підрахунку
4. Трудомісткість від 147 до 620 людино-місяців, вартість від $366 тис. до $1.5 млн залежно від моделі

Основні джерела

1. **Shopizer**, github.com/shopizer-ecommerce/shopizer
2. **IFPUG** Function Point Counting Practices Manual 4.3.1, 2010
3. **ISO/IEC 20926:2009** IFPUG functional size measurement method
4. **Jones C.** Software Economics and Function Point Metrics, 2017
5. **DOU** Зарплати українських розробників – літо 2026
6. **НБУ** Офіційний курс USD на 04.11.2026
7. **Boehm B. W.** Software Engineering Economics, 1981

Повний список – у звіті